

Drown Guardian 요구사항정의서 (SRS)

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 소프트웨어전공 · 2026학년도 캡스톤디자인

문서 정보

항목	내용	항목
작품 명칭	Drown Guardian	문서 버전
과제 구분	캡스톤디자인 (소프트웨어전공)	작성일
팀명	Guardians	작성자
개발 기간	2026-08-10 ~ 2026-11-10 (13주)	지도교수
책임자	차유비 (20221154)	승인
팀원	김규량 (20221319), 김채진 (20230312)	문서 상태

시스템 개요

수면에 고정 설치된 카메라가 수면을 상시 감시하고, 로컬 GPU 서버의 AI(검출기 + VLM)가 익수 상황을 판별하면, 울 향행으로 요구조자에게 접근하여 하부에서 부력체를 전개, 상체와 기도를 수면 위로 확보한 뒤 구조대 인계까지 3단 아키텍처 - [감지] 수면 고정 RGB/IR 카메라 → [판단] 로컬 GPU 서버 + VLM → [개입] 무인 구조보드(라즈베리본) 과제의 13주 검증 범위는 '카메라 1대 + 보드 1대, 실내 수조, 무파(無波) 조건, 인체 유사 더미'에서 탐지→판단→지 1회 동작함을 보이는 개념 실증(PoC)이다.

요구사항 집계 (자동 계산)

구분	건수	구분
기능 요구사항(FR) 총계	38	비기능 요구사항(NFR) 총계
우선순위 '필수'	31	담당: 차유비
우선순위 '권장'	7	담당: 김규량
우선순위 '선택'	0	담당: 김채진

시트 구성

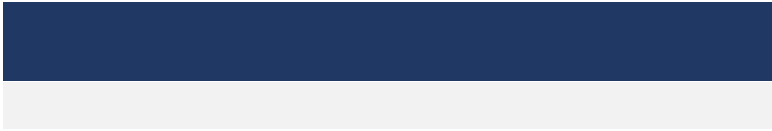
시트	설명
2. 기능요구사항	시스템이 수행해야 할 기능을 모듈별로 정의 (ID: FR-모듈-번호)
3. 비기능요구사항	성능·보안·안전성 등 품질 목표 수준 정의 (ID: NFR-분류-번호)
4. 입출력정의	시스템 경계에서 주고받는 입력·출력 데이터 정의
5. 제약사항	데이터·인식·연산·기간 등 개발 제약과 대응 방향
6. 개발일정	13주 주차별 활동 계획 및 요구사항 매핑
7. 개정이력	문서 변경 이력 관리

※ 노란 배경 셀은 팀 협의 후 확정이 필요한 값입니다. 출처: 캡스톤디자인 주제 제안서(2026.08.07, 차유비·김규량·김채진) 및 제

내용
v1.0
2026-08-17
차유비, 김규량, 김채진
김병만 교수님
초안(Draft)

대기 중이던 무인 구조보드가 사람의 조종 없이 자세를 유지하는 시스템.
(킵파이 + 아두이노)
→항행→부력 전개의 자동 파이프라인이 끝에서 끝까지

건수
19
13
10
15



요구사항 ID	계층	모듈	요구사항명
FR-SUR-001	감지	상시 수면 감시	감지 카메라 영상 스트림 수신
FR-SUR-002	감지	상시 수면 감시	감시 ROI 설정 및 적용
FR-SUR-003	감지	상시 수면 감시	주간/야간 모드 자동 전환
FR-SUR-004	감지	좌표 변환	호모그래피 기반 수면 실좌표 변환
FR-DET-001	감지	인체 검출	인체 객체 검출
FR-DET-002	감지	인체 검출	다중객체 추적 및 ID 부여
FR-DET-003	감지	특징 추출	형상·운동 특징 추출
FR-DET-004	감지	인체 검출	구조보드 위치 동시 검출
FR-JDG-001	판단	익수 판별	경량 검출기 상시 스크리닝
FR-JDG-002	판단	익수 판별	VLM 기반 익수 상태 3분류
FR-JDG-003	판단	익수 판별	N프레임 시계열 누적 판정
FR-JDG-004	판단	익수 판별	판정 신뢰도 산출 및 임계값 관리
FR-JDG-005	판단	출동 결정	출동 명령 발행

FR-JDG-006	판단	경보	관제 경보 및 관리자 알림 발송
FR-NAV-001	개입	주행 제어	무선 조종 주행
FR-NAV-002	개입	주행 제어	좌우 차동 추진 제어
FR-NAV-003	판단	자율 항행	유도 벡터 산출 및 명령 전송
FR-NAV-004	개입	자율 항행	IMU 헤딩 PID 제어
FR-NAV-005	개입	자율 항행	목표 도달 판정 및 재유도
FR-NAV-006	개입	통신	서버-라즈베리파이-아두이노 명령 전달
FR-RES-001	개입	부력 전개	초음파 거리 측정 및 접근 정지
FR-RES-002	개입	부력 전개	요구조자 하부 진입 자세 정렬
FR-RES-003	개입	부력 전개	서보 액추에이터 부력체 전개
FR-RES-004	개입	부력 전개	전개 후 자세 유지
FR-MON-001	판단	관제	감지 영상 실시간 뷰 및 오버레이
FR-MON-002	판단	관제	온보드 카메라 영상 스트리밍
FR-MON-003	판단	관제	보드 상태 패널 표시
FR-MON-004	판단	관제	이벤트 타임라인 조회

FR-MON-005	판단	데이터	이벤트 로그 저장
FR-SAF-001	판단	안전	자율/수동 모드 전환
FR-SAF-002	판단	안전	가상 조이스틱 수동 조작
FR-SAF-003	개입	안전	부력체 강제 전개
FR-SAF-004	개입	안전	비상정지 최우선 처리
FR-SAF-005	판단	안전	명령 우선순위 제어
FR-SAF-006	개입	안전	통신 두절 시 페일세이프
FR-BAT-001	개입	상태 감시	배터리 전압 모니터링
FR-BAT-002	개입	상태 감시	모터·통신 상태 자기진단
FR-BAT-003	판단	상태 감시	저전압·통신 두절 경고 표시

기능 요구사항 정의 (Functional Requirements)

ID 체계: FR-[모듈코드]-[일련번호] · 우선순위: 필수(반드시 구현)

상세 설명	관련 기능명세
수면 고정 마운트 카메라(RGB / NoIR+IR 조명)의 1920×1080·30fps 급 영상 스트림을 판단 서버가 실시간 수신하여 프레임 단위로 추론 파이프라인에 전달한다.	상시 수면 감시
관리자가 관제 화면에서 다각형 형태의 감시 ROI를 지정하고, ROI 내부에 존재하는 객체만 추론 대상으로 처리하여 연산 부하와 오탐을 줄인다.	상시 수면 감시
프레임 평균 조도를 기준으로 주간(RGB)·야간(IR 조명) 모드를 자동 전환하고, 모드별로 대응 전처리 파라미터를 적용한다.	상시 수면 감시
수면 4점 기준 캘리브레이션 데이터로 호모그래피 행렬을 산출하고, 이미지 좌표를 수면 실좌표(m 단위)로 변환한다. 익수자와 구조보드의 좌표를 동일 평면에서 산출한다.	상시 수면 감시 / 자율 유도 항행
감지 영상에서 사람 객체를 검출한다. 직접 구축한 익수 자세 데이터셋으로 YOLOv8 검출기를 파인튜닝하여 수면 환경에 적응시킨다.	인체 검출 및 특징 추출
검출된 각 사람 객체에 추적 ID를 부여하고 프레임 간 동일 객체로 연결하여 시계열 판정의 기반을 만든다.	인체 검출 및 특징 추출
각 추적 객체의 바운딩박스 중횡비, 머리 위치, 중심점 이동량 등 형상·운동 특징을 추출하여 익수 판별기의 입력 피처로 사용한다.	인체 검출 및 특징 추출
감지 카메라 영상에서 구조보드를 함께 검출하여 실좌표를 산출한다. 실내 GPS 수신 불가 환경에서 외부 비전 기반 측위 수단으로 사용한다.	상시 수면 감시 / 자율 유도 항행
VLM 추론 지연을 회피하기 위해 경량 검출기로 상시 1차 스크리닝을 수행하고, 이상 징후가 있는 후보 객체만 선별하여 VLM 호출 대상으로 넘긴다(2단 판정 구조).	VLM 기반 익수 판별
후보 객체의 N프레임 시계열 크롭을 경량 VLM에 전달하여 '정상 유영 / 이상 / 익수'로 판정한다. 프롬프트 설계와 LoRA 파인튜닝으로 판정 정확도를 확보한다.	VLM 기반 익수 판별
단일 프레임 판정이 아닌 N프레임 누적 결과로 최종 판정하여 수면 반사·파동·역광에 의한 순간적 오탐을 억제한다.	VLM 기반 익수 판별
판정 결과와 함께 신뢰도를 출력하고, 출동 임계값(신뢰도·지속시간)을 관리자가 설정·조정할 수 있도록 한다.	VLM 기반 익수 판별 / 출동 결정
판정 신뢰도와 지속시간 조건이 동시 충족되면 서버가 출동 명령을 발행하고, 익수 이벤트 객체(시각·좌표·판정결과·신뢰도·근거 스냅샷)를 생성한다.	출동 결정 및 경보

출동 결정과 동시에 관제 화면 경보를 표시하고 관리자 모바일 알림을 발송한다. 119 신고 행위 자체는 시스템이 아닌 관리자가 수행한다.	출동 결정 및 경보
아두이노 기반 무선 링크로 구조보드의 추진·조향을 제어한다. 실기 제작 초기에 우선 완성하여 자율 항행의 실행 계층 및 수동 오버라이드 경로로 재사용한다.	무선 조종 주행
좌우 추진기의 차동 PWM 구동으로 전진·선회를 수행하며, 모터 드라이버(ESC)에 속도·조향 명령을 인가한다.	무선 조종 주행
서버가 익수자 좌표와 보드 좌표의 차이 벡터로부터 목표 heading과 추진 속도를 계산하여 Wi-Fi로 보드에 전송한다.	자율 유도 항행
라즈베리파이가 목표 heading과 IMU 실측 heading의 오차에 PID 제어를 적용하여 조향량을 산출한다.	자율 유도 항행
목표 지점 도달 여부를 판정하고, 일정 시간 내 미도달 시 유도 벡터를 재산출하여 재접근한다.	자율 유도 항행
서버 명령을 라즈베리파이가 수신하고 시리얼(pyserial)로 아두이노에 속도·조향 저수준 명령을 전달하는 분산 제어 경로를 구성한다.	자율 유도 항행
초음파 거리센서로 표적과의 거리를 측정하고, 접촉 가능 임계 거리에 도달하면 추진을 정지한다.	근접 정렬 및 부력체 전개
정지 후 요구조자 하부로 진입할 수 있도록 보드의 접근 자세를 정렬한다.	근접 정렬 및 부력체 전개
서보 액추에이터로 부력체를 전개하여 요구조자의 상체와 기도를 수면 위로 확보한다. 부력 전개 기구는 설계·3D 프린팅·방수 처리로 제작한다.	근접 정렬 및 부력체 전개
부력체 전개 이후 구조대 인계 시점까지 요구조자의 기도 확보 자세를 유지한다.	근접 정렬 및 부력체 전개
감지 카메라 영상에 검출 바운딩박스과 판정 상태 배지를 오버레이하여 관제 대시보드에 실시간 표시한다.	관제 대시보드
구조보드 전방 온보드 카메라 영상을 관제 화면에 함께 스트리밍하여 2채널 영상을 제공한다.	관제 대시보드
보드의 동작 모드(자율/수동), 배터리 전압, 표적까지의 거리 등 상태 정보를 실시간 패널로 표시한다.	관제 대시보드 / 배터리 상태 모니터링
발생한 익수 이벤트를 시간순 타임라인으로 제공하고, 각 이벤트의 판정 결과와 근거 프레임을 조회할 수 있게 한다.	관제 대시보드

판정 결과, 신뢰도, 좌표, 발생 시각과 근거 프레임을 데이터베이스에 기록하여 사후 분석과 성능 평가에 사용한다.	관제 대시보드
관리자가 언제든지 자율 동작을 중단하고 수동 조작 모드로 전환할 수 있다.	수동 오버라이드 및 비상정지
관리자가 온보드 카메라 영상을 보면서 관제 화면의 가상 조이스틱으로 보드를 직접 조종한다.	수동 오버라이드 및 비상정지
자율 판정과 무관하게 관리자가 부력체를 강제로 전개할 수 있다.	수동 오버라이드 및 비상정지
모든 동작 모드에서 비상정지가 최우선으로 동작하여 추진을 즉시 중단한다.	수동 오버라이드 및 비상정지
수동 조작 명령이 자율 명령보다 우선 처리되도록 명령 우선순위 체계를 설계하고, 명령 충돌 시 결정 규칙을 적용한다.	수동 오버라이드 및 비상정지
서버와의 통신이 일정 시간 두절되면 보드가 추진을 정지하고 안전 대기 상태로 전환한다.	배터리 상태 모니터링
구조보드의 배터리 전압을 주기적으로 측정하여 서버에 텔레메트리로 전송한다.	배터리 상태 모니터링
모터 구동 상태와 통신 링크 상태를 주기적으로 점검하여 이상 여부를 판정한다.	배터리 상태 모니터링
저전압 또는 통신 두절이 감지되면 관제 화면에 경고를 표시한다.	배터리 상태 모니터링

al Requirements)

/ 권장(가능 시 구현) / 선택(여유 시 구현)

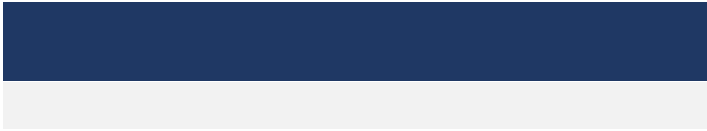
수용 기준 (검증 방법)	우선순위	담당자	구현 대상 HW/SW	목표 주차
30분 연속 수신 중 프레임 드롭률 5% 이하, 끊김 없이 추론 큐에 입력됨	필수	김채진	GStreamer / OpenCV, 고정 감지 카메라	3~5주
ROI 외부 객체가 검출 결과에 포함되지 않음, 설정값이 재기동 후에도 유지됨	필수	김채진	React 관제 UI, FastAPI, SQLite	5~7주
조도 임계값 통과 시 3초 이내 모드 전환, 야간 모드에서 인체 검출 성립	필수	김규량	NoIR 카메라 + 850nm IR 조명, OpenCV	4~6주
수조 내 기준점 대비 변환 좌표 오차 목표치 이내(협의 확정)	필수	김규량	OpenCV(findHomography), Python	4~6주
자체 테스트셋 기준 mAP 목표치 달성(협의 확정)	필수	김규량	PyTorch, YOLOv8, Roboflow	4~7주
2인 이상 동시 등장 시 30초간 ID 스위칭 없이 유지	필수	김규량	ByteTrack	5~7주
프레임별 특징 벡터가 결측 없이 생성되어 판정 모듈로 전달됨	필수	김규량	Python, NumPy	5~7주
보드 이동 중 연속 추적 성립, 좌표가 항행 유도 벡터 산출에 사용됨	필수	김규량	YOLOv8(보드 클래스 추가 학습)	6~8주
정상 상황에서 VLM 호출이 발생하지 않음, 이상 후보 발생 시 누락 없이 승격	필수	김규량	YOLOv8, 규칙 기반 필터	6~8주
연출 데이터 검증셋에서 익수 클래스 재현율 목표치 달성(협의 확정)	필수	김규량	Qwen2-VL / LLaVA 계열, LoRA	7~10주
단일 프레임 오검출이 최종 판정으로 승격되지 않음	필수	김규량	Python 판정 로직	7~10주
임계값 변경이 즉시 판정 동작에 반영됨	권장	김규량	FastAPI, SQLite	8~10주
조건 충족 시 자동 발행, 이벤트 객체 필드 누락 없음	필수	김채진	Python, FastAPI, WebSocket	8~10주

경보 표시 및 알림 발송이 출동 명령과 동시 수행됨	권장	김채진	WebSocket, 웹 푸시	9~11주
조종기 입력에 대한 전진·후진·선회가 지연 없이 반응	필수	차유비	Arduino(C/C++), nRF24L01 / ESP32	3~6주
명령 대비 실제 선회 방향·속도가 일치, 급변 시 정지 없이 추종	필수	차유비	Arduino, ESC, 방수 추진기	3~6주
좌표 갱신 주기마다 유도 명령이 갱신 전송됨	필수	김채진	Python, FastAPI, Wi-Fi	8~10주
목표 헤딩 대비 정상상태 오차 및 오버슈트가 허용 범위 내 수렴	필수	차유비	Raspberry Pi 5, Python, IMU(MPU-6050급)	8~11주
이탈 상황에서 자동 재유도가 동작, 무한 배회 없이 종료 조건 성립	필수	차유비	Python, 상태 머신	9~11주
명령 계층 간 전달 지연이 제어 주기 내에 수렴, 패킷 손실 시 안전 처리	필수	차유비	pyserial, Arduino	7~10주
임계 거리에서 정지, 표적 충돌 0건	필수	차유비	초음파 거리센서, Arduino	9~11주
더미 기준 하부 진입 성공, 반복 시험에서 재현성 확보	필수	차유비	Raspberry Pi, 자세 제어 로직	10~12주
축소 스케일 더미 기준 자세 반전 성공률 목표치 달성(협의 확정)	필수	차유비	서보, Fusion 360, 3D 프린팅 (PLA/PETG)	6~12주
전개 후 지정 시간 동안 더미 기도 위치가 수면 위로 유지됨	필수	차유비	기구 설계, 서보 홀드 제어	10~12주
실시간 뷰 지연이 허용 범위 내, 오버레이가 실제 검출 결과와 일치	필수	김채진	React, TypeScript, MJPEG/WebRTC	7~11주
2채널 동시 스트리밍 시 끊김 없이 표시	권장	김채진	picamera2, MJPEG/WebRTC	8~11주
텔레메트리 갱신 주기마다 화면 값이 갱신됨	필수	김채진	WebSocket, React	8~11주
이벤트 선택 시 판정 결과·근거 스냅샷이 함께 조회됨	권장	김채진	React, FastAPI	9~12주

시스템 재기동 후에도 로그가 유실 없이 조회됨	필수	김채진	SQLite (확장 시 PostgreSQL)	7~10주
전환 명령 후 자율 명령이 즉시 중단되고 수동 입력이 반영됨	필수	김채진	React UI, FastAPI, WebSocket	9~12주
조작 입력이 보드 거동으로 반영, 조작 지연이 허용 범위 내	권장	김채진	React, WebSocket	10~12주
명령 즉시 서버 전개 동작 수행	권장	차유비	Arduino, 서버	10~12주
자율·수동 어느 모드에서도 비상정지 후 추진 즉시 정지	필수	김채진	명령 우선순위 로직, Arduino	9~12주
자율·수동 명령 동시 도달 시 수동 명령만 실행됨	필수	김채진	통신 프로토콜 설계	8~11주
통신 차단 시험에서 지정 시간 내 자동 정지	필수	차유비	Raspberry Pi, Arduino 워치독	10~12주
측정값과 실측 전압의 오차가 허용 범위 내	필수	차유비	배터리 전압 센서, Arduino	7~10주
이상 주입 시험에서 이상 상태를 정상 검출	권장	차유비	Raspberry Pi, Arduino	10~12주
임계 조건 발생 시 관제 화면에 경고 표시	필수	김채진	React, WebSocket	10~12주

비고
오차 허용치 확정 필요
목표 mAP 확정 필요
마커 부착 방식 병행 검토
목표 재현율 확정 필요
N값 실험으로 결정

자동 신고는 범위 외(윤리적 설계)
PID 게인 튜닝 필요
성인 하중 반전은 축소 스케 일로 접근



요구사항 ID	분류	요구사항명
NFR-PER-001	성능	탐지-출동 응답 지연
NFR-PER-002	성능	영상 처리 처리량
NFR-PER-003	성능	오탐 허용치
NFR-PER-004	성능	탐지 정확도
NFR-PER-005	성능	더미 자세 반전 성공률
NFR-PER-006	성능	목표 도달 시간
NFR-ARC-001	아키텍처	엣지 추론 처리
NFR-ARC-002	아키텍처	연산 역할 분리
NFR-SEC-001	보안·개인정보	원본 영상 비저장
NFR-SEC-002	보안·개인정보	이벤트 프레임 마스킹 보관
NFR-SEC-003	보안·개인정보	촬영 대상 동의 확보
NFR-SAF-001	안전성	관리자 오버라이드 상시 보장
NFR-SAF-002	안전성	충돌 회피
NFR-SAF-003	안전성	인체 대상 시험 금지

NFR-AVA-001	가용성	무인 대기 자기진단
NFR-USE-001	사용성	관제 화면 실시간성
NFR-MNT-001	유지보수성	형상 관리 및 문서화
NFR-MNT-002	유지보수성	모듈 간 인터페이스 규격화
NFR-ENV-001	환경 내구성	기체 방수 처리

비기능 요구사항 정의 (Non-Functional Requirements)

ID 체계: NFR-[분류코드]-[일련번호] · 목표 수치가 미확정인 항목은 노란색으로 표시

상세 내용	목표 수준 / 측정 지표
익수 이벤트 발생 시점부터 구조보드 출동 명령이 발행되기까지의 전체 파이프라인 지연 시간.	3초 이내
감시 카메라 1920×1080·30fps급 스트림에 대해 검출 파이프라인이 실시간 처리를 유지해야 한다.	실시간 처리 유지 (목표 FPS 협의 확정)
정상 운영 상황을 익수로 오판하여 불필요한 출동을 유발하는 빈도의 상한.	시간당 오탐 n건 이하 (n 협의 확정)
인체 검출기의 검출 정확도. 1단계 검증 지표로 사용한다.	자체 테스트셋 mAP 목표치 (협의 확정)
부력체 전개를 통해 인체 유사 더미의 상체·기도를 수면 위로 확보하는데 성공하는 비율.	반복 시험 성공률 목표치 (협의 확정)
출동 명령 발행 후 구조보드가 표적 근접 거리까지 도달하는 데 소요되는 시간.	수조 규격 기준 목표 시간 (협의 확정)
인식·판단 연산은 클라우드가 아닌 로컬 GPU 서버에서 수행하여 네트워크 의존성과 지연을 제거한다.	외부 네트워크 없이 전체 파이프라인 동작
인식·판단은 서버가 담당하고, 보드는 명령 수신과 저수준 제어만 담당하여 라즈베리파이·아두이노의 연산·전력 한계를 회피한다.	보드 측 추론 연산 0건
감시 영상 원본은 저장하지 않고 실시간 처리 후 폐기하여 개인정보 수집을 최소화한다.	원본 영상 파일 저장 0건
판정 근거로 필요한 이벤트 프레임만 얼굴 등 식별 정보를 마스킹한 뒤 보관한다.	보관 프레임 전량 마스킹 적용
데이터셋 구축 시 촬영 대상(팀원)의 사전 동의를 문서로 확보한다.	촬영 참여자 전원 동의서 확보
자율 동작 중 어느 시점에서든 관리자의 수동 개입이 자율 명령보다 우선하여 수행되어야 한다.	모든 동작 단계에서 오버라이드 성공
자율 항행 중 표적 및 수조 벽면과의 충돌이 발생하지 않아야 한다.	시험 전 회차 충돌 0건
실제 사람을 대상으로 한 구조 동작 시험을 수행하지 않고 인체 유사 더미로 대체한다.	인체 대상 시험 0건

무인 대기 상태에서 배터리·통신·모터 상태를 주기 점검하고 이상 시 경고한다.	주기적 자기진단 수행 및 경고 발생
관제 대시보드의 영상·상태 표시가 실제 상황과 체감 가능한 지연 없이 갱신되어야 한다.	표시 지연 목표치 이내 (협약 확정)
소스코드는 Git/GitHub로 형상 관리하고, 실험 기록과 설계 문서는 Notion에 축적한다.	주요 변경 100% 커밋 이력 보유
감지·판단·개입 계층 간 통신 메시지 규격을 문서화하여 모듈을 독립적으로 교체·시험할 수 있게 한다.	계층 간 인터페이스 명세서 작성 완료
구조보드의 전자부(라즈베리파이·아두이노·배터리)는 수면 운용에 견디는 방수 처리를 적용한다.	규정 시험 시간 동안 침수 0건

검 증 방 법	우 선 순 위	담 당 자	비 고
연출 시나리오 반복 시험, 타임스탬프 로그 기반 측정	필수	김규량 / 김채진	제안서 명시 목표치
30분 연속 구동 시 처리 FPS 및 큐 적체 측정	필수	김규량	목표 FPS 확정 필요
정상 유영 영상 연속 재생 시험에서 오 탐 카운트	필수	김규량	제안서 미확정 항목
보류 테스트셋 평가	필수	김규량	1단계 검증 지표
실내 수조 무파 조건 반복 시험	필수	차유비	2단계 검증 지표
자율 항행 반복 시험 계속	권장	차유비	3단계 검증 지표
인터넷 차단 상태에서 전 구간 동작 확인	필수	김채진	개인정보 보호 목적 겸함
보드 CPU 점유율 및 소비 전력 측정	필수	차유비 / 김채진	
저장소 점검 및 코드 리뷰	필수	김채진	개인정보보호법 대응
저장 이미지 표본 검사	필수	김채진	
동의서 보관 확인	필수	김규량	데이터 구축 착수 전 완료
단계별 개입 시험 100% 통과	필수	김채진	FR-SAF-001/005와 연계
자율 항행 반복 시험 관찰 기록	필수	차유비	3단계 검증 지표
시험 계획서 및 기록 검토	필수	차유비	윤리·법규 제약

이상 주입 시험	권장	차유비	도킹 자동충전은 13주 범위 외
화면-실물 동기 촬영 비교	권장	김채진	
저장소 및 문서 점검	필수	김채진	
통합 시험 전 문서 리뷰	필수	김채진	통합 리스크 완화
수조 부양 및 주행 시험	필수	차유비	3D 프린팅 하우징 + 방수 처리

시스템 입출력 정의 (Input / Output)

시스템 경계에서 주고받는 데이터

구분	No	항목명	상세 규격 / 형식
입력	1	감지 카메라 영상 스트림	고정 마운트 RGB / NoIR+IR, 1920×1080 · 30fps급
입력	2	온보드 카메라 영상 스트림	라즈베리파이 카메라(picamera2), MJPEG/WebRTC
입력	3	카메라 캘리브레이션 데이터	수면 4점 기준 호모그래피 행렬 (3×3)
입력	4	보드 상태값 - IMU	자세-헤딩 각도 (MPU-6050급)
입력	5	보드 상태값 - 초음파 거리	표적까지의 거리(cm)
입력	6	보드 상태값 - 배터리 전압	전압(V), 임계값 대비 잔량 상태
입력	7	보드 상태값 - 모터 PWM 피드백	좌/우 추진기 PWM 값 및 구동 상태
입력	8	관리자 입력 - 수동 조작 명령	가상 조이스틱 방향-속도 값
입력	9	관리자 입력 - 모드 전환	자율 / 수동 모드 전환 명령
입력	10	관리자 입력 - 비상정지	비상정지 신호 (최우선 처리)
입력	11	관리자 입력 - 감시 ROI	다각형 좌표 집합
출력	12	익수 이벤트 객체	발생 시각, 이미지 좌표, 수면 실좌표(m), VLM 판정 결과, 신뢰도, 근거 스냅샷
출력	13	관제 대시보드 화면	감지 카메라 뷰 + 바운딩박스 오버레이, 온보드 카메라 뷰, 보드 상태 패널
출력	14	경보 및 신고용 요약 정보	위치, 시각, 스냅샷 자동 생성 (신고 행위는 관리자 수행)
출력	15	보드 항행 명령	목표 방향(헤딩 오차), 추진 속도, 정지
출력	16	부력체 전개 제어 신호	서보 각도 명령
출력	17	이벤트 로그	판정 결과 + 근거 프레임, SQLite 저장

Output Specification)

데이터의 규칙과 흐름

발생 주기	송신 주체	수신 주체	관련 요구사항 ID
실시간 연속	감지 카메라	판단 서버	FR-SUR-001, FR-SUR-003
실시간 연속	구조보드	판단 서버 / 관제	FR-MON-002
최초 설치 시 / 재설정 시	관리자	판단 서버	FR-SUR-004
제어 주기마다	아두이노 → 라즈베리파이	판단 서버	FR-NAV-004
제어 주기마다	아두이노	라즈베리파이 / 서버	FR-RES-001
주기적(수 초 간격)	아두이노	판단 서버 / 관제	FR-BAT-001, FR-BAT-003
제어 주기마다	아두이노	라즈베리파이	FR-NAV-002, FR-BAT-002
관리자 조작 시	관제 대시보드	판단 서버 → 보드	FR-SAF-002
관리자 조작 시	관제 대시보드	판단 서버 → 보드	FR-SAF-001
관리자 조작 시	관제 대시보드	판단 서버 → 보드	FR-SAF-004, FR-SAF-005
설정 변경 시	관제 대시보드	판단 서버	FR-SUR-002
익수 판정 발생 시	판단 서버	관제 / 로그 DB	FR-JDG-005, FR-MON-005
실시간 연속	판단 서버	관리자	FR-MON-001~003
익수 판정 발생 시	판단 서버	관리자(화면·모바일)	FR-JDG-006
제어 주기마다	판단 서버	구조보드	FR-NAV-003, FR-NAV-004
전개 조건 충족 시 / 강제 전개 시	라즈베리파이 → 아두이노	서보 액추에이터	FR-RES-003, FR-SAF-003
이벤트 발생 시	판단 서버	로그 DB	FR-MON-005, NFR-SEC-002

제약 사항

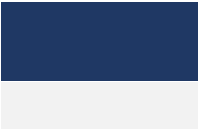
13주 캡스톤 기

No	구분	제약 사항	영향받는 요구사항
1	데이터	실제 익수 영상은 윤리적·법적으로 수집 불가	FR-DET-001, FR-JDG-002
2	인식	수면 반사·파동·역광, 신체 하부 폐색으로 인한 오검출	FR-DET-001, FR-JDG-003
3	연산	VLM 추론 지연이 수 초 단위로 발생	FR-JDG-001, FR-JDG-002, NFR-PER-001
4	측위	실내 GPS 수신 불가, 소비자급 GPS 오차가 시험 수역 보다 큼	FR-DET-004, FR-NAV-003
5	하드웨어	아두이노·라즈베리파이의 연산·전력 한계	NFR-ARC-002, FR-NAV-006
6	기구	성인 하중(60~70kg) 반전에 필요한 부력·토크 확보 곤란	FR-RES-003, NFR-PER-005
7	시험 환경	개방 수역 실증은 파고·기상·안전상 불가	전 요구사항의 검증 범위
8	안전·법규	인체 대상 시험 금지, 개인정보보호법상 영상 촬영 제약	NFR-SEC-001~003, NFR-SAF-003
9	기간·예산	13주(2026.08.10~11.10), 학과 지원 예산 범위 내	전 요구사항의 구현 범위
10	통합	인식·판단·제어·기구 4개 이질 계층의 실시간 페루프 연결	전 요구사항

및 대응 방향 (Constraints)

간 내 검증 가능한 범위를 규정하는 제약과 그 대응

대응 방향	잔여 리스크
팀원이 직접 연출한 유사 자세 촬영 + 인체 더미 활용, 공개 수 영 데이터셋으로 보강	연출 데이터와 실제 익수 거동 간 분포 차이로 실환경 일반 화 성능 미검증
단일 프레임 판정 대신 N프레임 시계열 누적 판정, 감시 ROI로 처리 영역 한정	누적 판정으로 인한 판정 지연 발생 가능 (NFR-PER-001과 상충)
2단 판정 구조 - 경량 검출기로 상시 스크리닝하고 이상 후보만 VLM 호출	스크리닝 단계 미검출 시 VLM 판정 기회 자체가 소실
고정 카메라 기반 외부 비전 유도로 전환, GPS는 야외 확장 과제 로 분리	카메라 시야를 벗어나면 측위 불가 - 운용 범위가 ROI 내 부로 제한
인식·판단은 서버가 수행하고 보드는 명령 수신·저수준 제어만 담당하는 역할 분리	무선 통신 두절 시 보드 단독 판단 불가 (FR-SAF-006 페일 세이프로 완화)
축소 스케일 프로토타입으로 시작하고, 하중 대비 부력 비율을 유지한 스케일 시험 수행	실물 스케일에서의 토크·부력 성립 여부는 후속 과제로 이 월
교내 수조 및 통제된 수영장에서 무파(無波) 조건으로 한정하여 시험	파고·조류 환경에서의 항행 안정성 미검증
인체 유사 더미로 대체, 원본 영상 비저장 및 로컬 처리, 촬영 시 팀원 동의 확보	더미와 실제 인체의 부력·자세 특성 차이
카메라 1대 + 보드 1대로 범위 고정. 도킹 자동충전·다중 노드·열 화상 카메라는 범위 외로 분리	제안서에 기술된 열화상 기반 야간 탐지는 IR 조명 방식으 로 대체 구현
계층 간 인터페이스 규격을 선행 문서화(NFR-MNT-002)하고 모 듈별 단독 시험 후 단계적 통합	각 계층 지연이 누적되어 최종 응답 지연 목표(3초) 초과 가 능



담당자
김규량
김규량
김규량
김규량 / 김채진
차유비
차유비
차유비
김규량 / 차유비
전원
김채진

13주 개발 일정 및 요

개발 기간: 2026.08.10 ~ 2026.11

활동	담당	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주
요구사항 분석	전원													
설계	김채진													
데이터 구축 및 학습	김규량													
하드웨어 제작	차유비													
구현	전원													
시험	전원													
종료	전원													

■ 단계별 검증 지표

단계	완료 시점	내용	검증 지표
1단계	~ 2026.10	익수 자세	탐지 mAP
2단계	~ 2026.12	1차 프로	더미 자세
3단계	2027 상반기	저수 지·물	도달 시간,
4단계	2027 하반기	소방·지자	야간 열화
5단계	2028	KC 인증	계약 건수

※ 1~2단계가 본 캡스톤디자인 과제 범위이며, 3단계 이후는 후속 사업화 로드맵입니다.

요구사항 매핑

1.10 · ■ = 수행 주차

관련 요구사항	산출물
전 요구사항	요구사항정의서, 기능 명세서
NFR-ARC-001/002, NFR-MNT-002	시스템 아키텍처, 인터페이스 명세, 통신 프로토콜
FR-DET-001~003, FR-JDG-001~004	익수 자세 데이터셋, 파인튜닝 검출기, VLM LoRA 가중치
FR-NAV-001/002, FR-RES-003, NFR-ENV-001	보드 기체(방수), 부력 전개 기구 3D 프린팅, 구동계
FR-SUR, FR-JDG-005/006, FR-NAV-003~006, FR-MON, FR-SAF	판단 서버, 관제 대시보드, 자율 항행 제어, 전개 제어
NFR-PER-001~006, NFR-SAF-001~003	단위·통합 시험 결과서, 수조 실증 영상
전 요구사항	최종 보고서, 발표자료, 시연

버전	개정일	작성/수정자
v1.0	2026-08-17	차유비, 김규량, 김채진

■ 작성 예시 (아래 형식으로 기록)

v1.1	2026-09-05	김규량
------	------------	-----

문서 개정 이력 (Revision History)

문서 변경 시 아래에 한 행씩 추가

개정 내용	승인
캡스톤디자인 주제 제안서 기반 요구사항정의서 최초 작성 (FR 39건, NFR 20건)	

NFR-PER-003 오탐 허용치를 '시간당 2건 이하'로 확정

김병만 교수님